Université Abderrahmane Mira-Béjaïa
Faculté de Médecine
Département de Médecine

Enseignement de la 3ème année médecine
Unité d'Enseignement Intégrée 1
Sémiologie respiratoire

Signes physiques :
mesure de la pression artérielle



Dr: K.CHIBANI

Introduction

- « tension » artérielle (TA) : force, ou pression que le sang exerce sur la paroi des artères.

- la pression artérielle systolique (PAS) est la pression dans les artères lors de la contraction du ventricule gauche (VG),

- la pression artérielle diastolique (PAD) est la pression dans les artères lors de l'arrêt contraction du VG.

- Elle s'exprime en millimètre de Mercure (mm Hg)
  - Normale < 140/90 mm Hg,
  - « optimale » < 120/80.

Introduction

- HTA = une des raisons de consultation les plus fréquentes en première ligne.
- Principal facteur de risque modifiable des maladies cardiovasculaires et de décès à l'échelle mondiale.

- La mesure pression arterielle systématique à chaque consultation
    - ➢Depistage
- utiliser de préférence un appareil validé,
- effectuer au minimum 2 mesures avec brassard adapté à la circonférence du bras,
- Confirmer le diagnostic en dehors du cabinet (« HTA blouse-blanche ») :
    - Automesure (AMT), appareil de bras ou de poignet,
    - MAPA (« Holter tensionnel »)





Condition de mesure

- Installer le patient dans une position : assise, couchée
  - Assis au calme depuis au moins 3 à 5 minutes
  - Température ambiante confortable
  - Sans tabac, café, alimentation ou exercice physique dans les 30 minutes
  - Vessie vide
  - Adossé, les jambes non croisées avec les pieds posés à plat
  - Personne ne parle pendant et entre les mesures
  - Retrait de tous les vêtements de la zone de mesure
  - Bras positionné sur un support et placé à la hauteur du cœur
  - Coude légèrement fléchi, la paume de la main tournée vers le haut

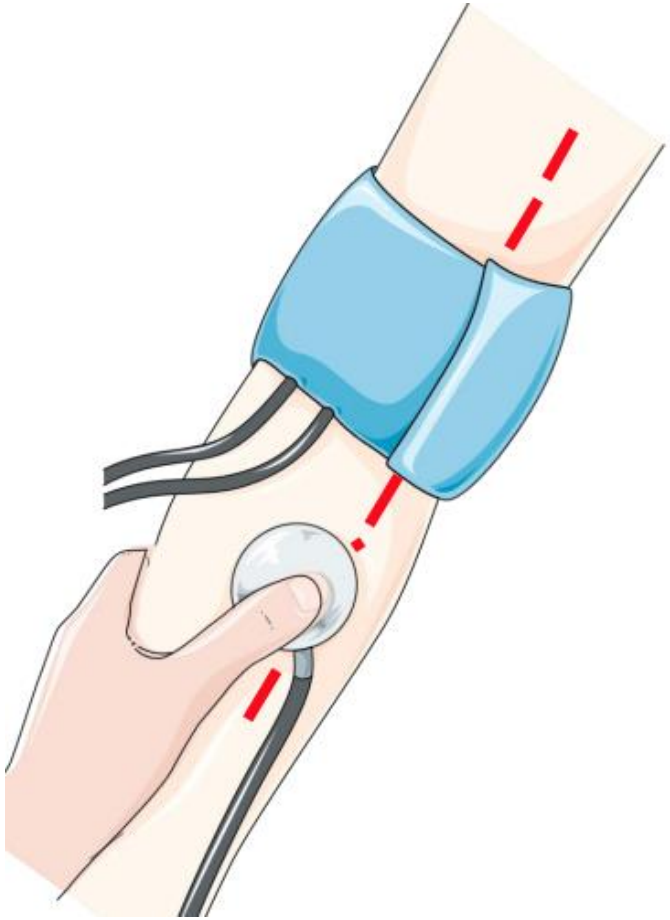
▲une position plus basse du bras donnera des mesures faussement élevées de pression artérielle systolique et diastolique

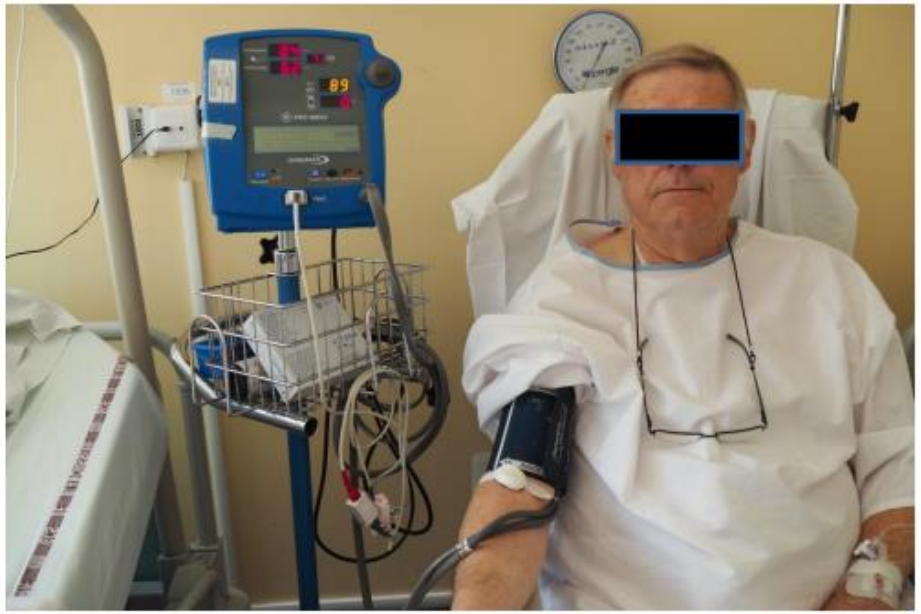
Condition de mesure

- Laisser reposer le patient au minimum :
  - 5 minutes avant la mesure
  - 30 minutes lorsque le patient a fait un effort physique inhabituel, fumé, mangé ou ingéré de la caféine
- Éviter des vêtements à manches serrées au site de la prise de PA
- Prendre la pression dans un environnement tranquille
- S'assurer auprès du patient qu'il n'est pas stressé, anxieux ou souffrant et qu'il n'a pas besoin d'uriner ou de déféquer.
- S'assurer qu'aucun café n'a été ingérer et qu'aucune cigarette n'a été fumée dans les trente minutes avant les mesures.
- Mesurer position couché puis debout
- Mesurer les deux bras

- Installer le patient dans une position : assise, couchée et S'assurer que le bras du patient est relâché
- Vérifier que le brassard est dégonflé puis Palper l'artère brachiale avec l'index et le majeur
- Placer le brassard autour du bras du patient en s'assurant qu'il recouvre environ 80% ou plus du bras
- Placer les embouts auriculaires du stéthoscope dans les oreilles
- Palper l'artère brachiale avec la main non dominante
- Placer le diaphragme du stéthoscope sur l'artère brachiale, en dehors de la manchette
- Fermer la valve du manomètre
- Gonfler la manchette jusqu'à l'absence de pulsations artérielles audibles au stéthoscope, puis le gonfler de 20-30 mm Hg supplémentaire afin d'exclure la possibilité d'un trou auscultatoire systolique
- Relâcher l'air dans le brassard lentement (2 mm Hg par battement cardiaque)
- Dès que la première pulsation artérielle est audible, lire la valeur indiquée sur le manomètre: PAS
- Continuer à relâcher l'air dans le brassard en auscultant les pulsations artérielles
- Dès que les pulsations artérielles deviennent inaudibles, lire la valeur indiquée sur le manomètre PAD
- Dans de très rares cas les bruits auscultatoires sont audibles jusqu'à une valeur de 0. Dans ce cas, l'atténuation des bruits auscultatoires est utilisée pour définir la pression diastolique.
- Continuer l'auscultation au moins jusqu'à 10 mm Hg après la disparition des bruits afin d'exclure un trou auscultatoire diastolique

technique de mesure

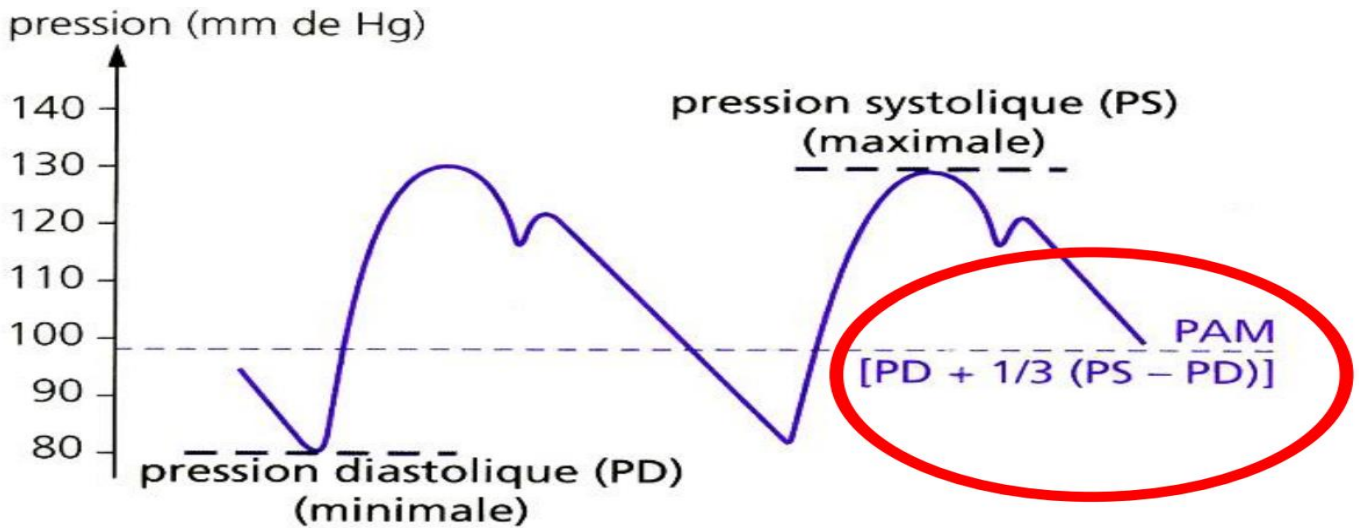




Méthodes de mesure

Méthodes de mesure invasives

- Nécessite une ponction artérielle (radiale, fémorale) et un cathéter relié à une tête de pression



Méthodes de mesure

Méthode auscultatoire : Bruits de Korotkoff

- Les premiers bruits clairs de battement, correspond à la PAS
- la dernière disparition du bruit, correspond à la PAD

automesure (AMT)

- Appareil validé,
- Mesurez votre tension, 3 fois le matin et 3 fois le soir, pendant 3 jours de suite :
- Le matin, avant le petit-déjeuner, avant de prendre vos médicaments.
- Le soir, en fin de journée au calme.
- Répétez la mesure de la tension 3 fois de suite à 1 ou 2 minutes d'intervalle
- moyenner les mesures n°2 et n°3,
- Normale < 135/85 mm Hg.



RELEVE D'AUTOMESURE TENSIONNELLE

3 mesures consécutives (à quelques minutes d'intervalle) le matin avant le petit déjeuner
3 mesures consécutives (à quelques minutes d'intervalle) le soir entre le dîner et le coucher
3 jours de suite

Inscrire tous les chiffres qui apparaissent sur l'écran du tensiomètre

Jour 1	Matin			Soir		
	systolique	diastolique	pouls	systolique	diastolique	pouls
Mesure 1	_ _ _	_ _ _		_ _ _	_ _ _	
Mesure 2	_ _ _	_ _ _		_ _ _	_ _ _	
Mesure 3	_ _ _	_ _ _		_ _ _	_ _ _	

Jour 2	Matin			Soir		
	systolique	diastolique	pouls	systolique	diastolique	pouls
Mesure 1	_ _ _	_ _ _		_ _ _	_ _ _	
Mesure 2	_ _ _	_ _ _		_ _ _	_ _ _	
Mesure 3	_ _ _	_ _ _		_ _ _	_ _ _	

Jour 3	Matin			Soir		
	systolique	diastolique	pouls	systolique	diastolique	pouls
Mesure 1	_ _ _	_ _ _		_ _ _	_ _ _	
Mesure 2	_ _ _	_ _ _		_ _ _	_ _ _	
Mesure 3	_ _ _	_ _ _		_ _ _	_ _ _	

MOYENNE SYSTOLIQUE*	MOYENNE DIASTOLIQUE *

Autotensiomètre

Marque : ..... Modèle : .....

☐ poignet ☐ bras

* additionner toutes les mesures systoliques ou diastoliques et diviser par 18

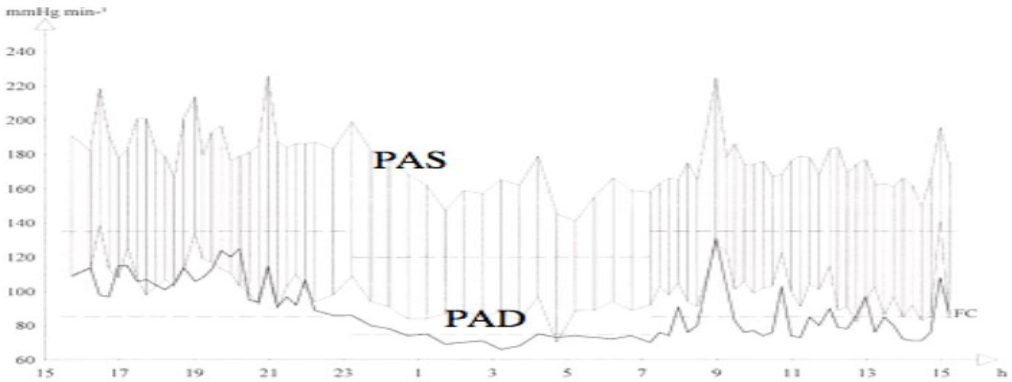
CESPHARM janvier 2008

		Mesure 1		Mesure 2		Mesure 3	
		SYS	DIA	SYS	DIA	SYS	DIA
Jour 1	Matin						
	Soir						
Jour 2	Matin						
	Soir						
Jour 3	Matin						
	Soir						

Mesure Ambulatoire de la Pression Artérielle

- Appareil automatique : mesures /15 min. la journée, /30 min. la nuit, 80 mesures/24 h.
- Un logiciel permet de calculer la moyenne (les moyennes).





Classification et définition HTA

ESH 2023 et *USPTF 2021*

Hypertension:
SBP ≥140 mmHg ± DBP ≥ 90 mmHg

Category	Systolic		Diastolic
Optimal	<120	and	<80
Normal	120–129	and/or	80–84
High normal	130–139	and/or	85–89
Grade 1 hypertension	140–159	and/or	90–99
Grade 2 hypertension	160–179	and/or	100–109
Grade 3 hypertension	≥180	and/or	≥110
Isolated systolic hypertension	≥140	and	<90

ESC 2024:
Une simplification de la classification de la pression artérielle en 3 catégories est proposée : pression artérielle non élevée (< 120 / 70 mmHg), **pression artérielle élevée (entre 120/70 et < 140/90 mmHg)** et l'hypertension artérielle (au-dessus de 140/90 mmHg).

	PA non élevée	Elévation de la PA	HTA
Mesure de consultation	PA < 120 /70 mmHg	PAS : 120-139mmHg PAD : 70-89 mmHg	PA ≥ 140 /90 mmHg
Mesure à domicile	PA < 120 /70 mmHg	PAS : 120-134 mmHg PAD : 70-84 mmHg	PA ≥ 135 /85 mmHg
MAPA sur 24 h	PA < 115 /65 mmHg	PAS : 115-129 mmHg PAD : 65-79 mmHg	PA ≥ 130 /80 mmHg
MAPA diurne	PA < 120 /70 mmHg	PAS : 120-134 mmHg PAD : 70-84 mmHg	PA ≥ 135 /85 mmHg
MAPA nocturne	PA < 110 /60 mmHg	PAS : 110-119 mmHg PAD : 60-69 mmHg	PA ≥ 120 /70 mmHg

Tableau 1 : Définition et classification de l'élévation de la pression artérielle (PA) et de l'hypertension artérielle (HTA)

- Hypertension blouse blanche (15-25 %)
  Hypertension au cabinet et absente au domicile. RHD et dépistage annuel.
- Hypertension masquée (10-20 %)
  Hypertension absente au cabinet et observée au domicile. Automesures au moindre doute. RHD et traitement selon le grade de l'hypertension.